西北农林科技大学《高等数学》
2017-2018 第一学期期末试卷

一、 选择题（每题 4 分，共 20 分）

1．设 $A=\{x|3<x<6\}$，$B=\{x|x>5\}$，则 $A\cap B=$（　　）。

A．$\{x|x>5\}$ B．$(5,+\infty)$ C．$\{x|5<x<6\}$ D．$(3,+\infty)$

2．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{\sin 3x}=$（　　）。

A．$\dfrac{5}{3}$ B．0　　C．$\dfrac{3}{5}$ D．∞

3．函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值，则必有（　　）。

A．$f'(x_0)=0$

B．$f''(x_0)>0$

C．$f'(x_0)=0\ f''(x_0)>0$

D．$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

4．设 $f(x)$ 是可导函数，则 $(\int f(x)dx)'$ 为（　　）。

A．$f(x)$ B．$f(x)+c$ C．$f(x)dx$ D．$f'(x)$

5．若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则 $\int_b^a f(x)dx-\int_b^a f(t)dt=$（　　）。

A．小于 0　B．大于 0　C．不能确定　D．等于 0

二、判断正误（每题 4 分，共 20 分）

1．若 $f(x)$ 在 x_0 处有定义，则 $f(x)$ 在 x_0 处必连续。（　　）

2．设 $f(x)=\cos x$，则 $f'(\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{2}$。（　　）

3．$f(x)$ 在点 x_0 处连续是可导的充分条件。（　　）

4．连续曲线 $y=f(x)$ 的凹弧与凸弧的分界点为拐点。（　　）

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



5．$\int_{-1}^{1} x^2 \sin dx = 0$。（　　）

三、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1．$y = 5^{\arcsin x}$ 是由基本初等函数复合而成的_____。

2．函数 $y = \sqrt{5-x} + \ln(x-1)$ 的定义域是_____。

3．已知 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+ax+b}{1-x} = 1$，则 $a =$ _____，$b =$ _____。

4．设 $f(x) = \ln x$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ =_____。

5．函数 $y = \dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点为=_____。

6．$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ =_____。

7．设 $f(x) = \begin{cases} x, x<0 \\ \ln(1+x), x\geq 0 \end{cases}$，则 $f(0) =$ _____，$f'(0) =$ _____。

8．$d\int f(x)dx$ =_____。

9．$\int_1^e \dfrac{\ln x}{x} dx$ =_____。

10．$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x \sin t dt}{x^2}$ =_____。

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

1．求函数 $y = 3x - x^3$ 的单调区间。

微信公众号：西农球知道

2．求由曲线$y=\sqrt{x}$，与曲线$y=x^2$所围图形绕 Y 轴旋转所形成的旋转体的体积。

微信公众号：西农球知道